



Restricted to FATISDA

Introduction

Knowledge Base and Reasoning

Dewi Wardani



- AI adalah mesin/sistem yang meniru cara/lingkungan berpikir dan kerja/tindakan manusia secara rasional.
- Karakter: otomasi, penalaran, persepsi dan interaksi
- *Branches of AI*
 - Machine Learning, Neuron → belajar dr data
 - Logic, Symbolic → dari pengetahuan yang eksplisit
 - etc



SW and KB

- Area of AI

Restricted to FATISDA

AI

Knowledge Representation
And Reasoning (KR)

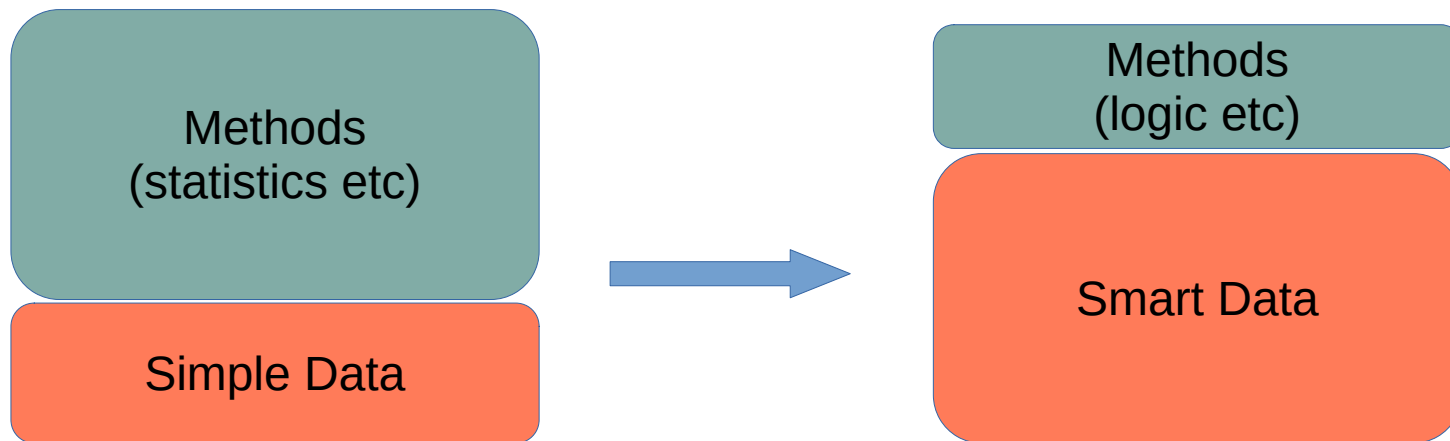
Machine Learning/
Automated Learning

Natural Language

Speech, Vision, Robotics



- *The using of Knowledge Representation and Reasoning. Knowledge is explicit (take a part of processing in method)*





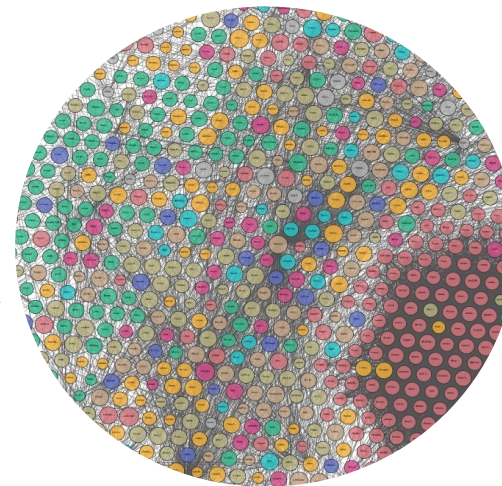
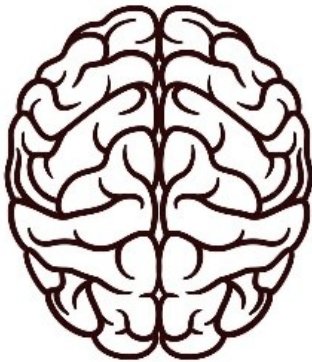
Knowledge

- **Knowledge** is the collection of facts, assumptions, and heuristics that a system can use to solve problems and make decisions.
- Data → Informasi → Knowledge
- **Representation:** formal symbols to represent a collection of propositions believed by some putative agent.
- Mengekspresikan pengetahuan dalam bentuk formal sehingga komputer dapat menggunakannya untuk *task/s*.
- **Knowledge Base:** kumpulan knowledge yang telah direpresentasikan.



Putative Agents/ Experts

KB (formal symbol)



*GRAPH alike,
Knowledge Graph*

- Perbedaan dan persamaan dengan knowledge berbasis learning from data (data-driven AI)?



Data-driven AI

- Learning from data
- Data yang besar dan kompleks/bervariasi
- Knowledge based on parameter model
- Pros? Cons?

Knowledge-Base AI

- Formal explicit from expert/agents/tacit
- Fokus pada pengetahuan/domain yang terstruktur, bukan pada data
- Knowledge based on explicit logic
- Pros? Cons?



Reasoning

- *Formal manipulation of the symbols representing a collection of believed propositions to produce representations of new ones.*
- Proses penalaran untuk mendapatkan pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada → **Inference**
- Base:
 - Statistical reasoning
 - Logic reasoning
 - etc



- KBR → old fashioned
- Kombinasi dan kolaborasi dengan Modern AI →
Hybrid AI

Ex:

- Kalimat ekspresi beragam bentuk (persepsi kondisi kecenderungan) + matching dengan reasoning (decision kesehatan mental, atau rekomendasi akademik/pekerjaan)



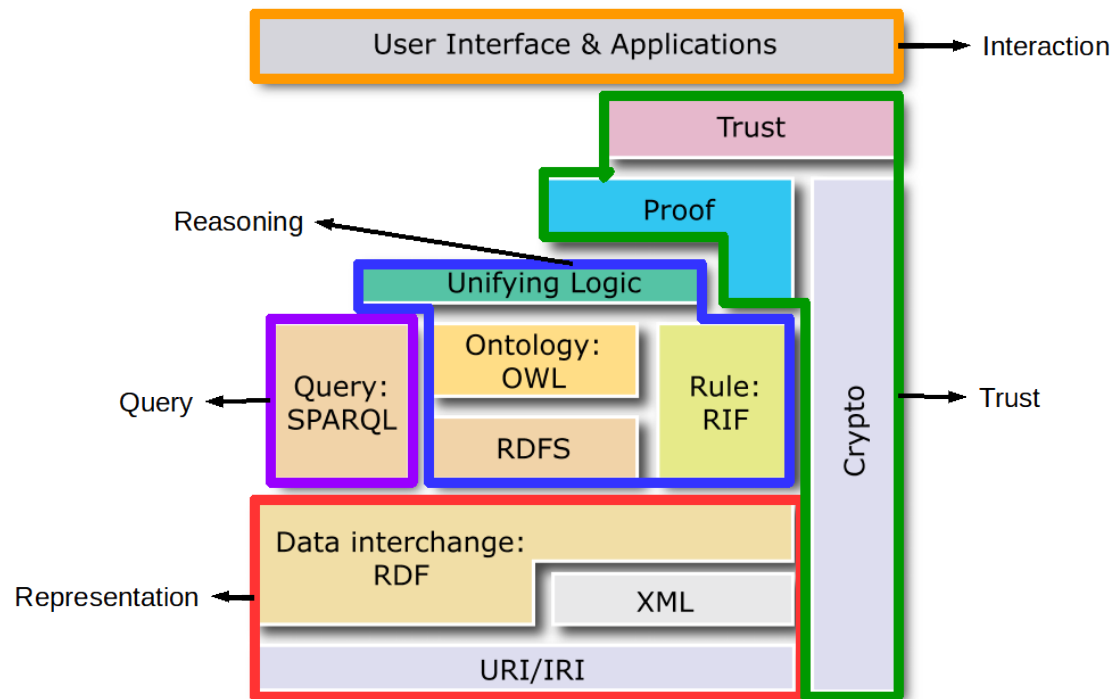
Knowledge Representation Format

- First Order Logic (FOL)
- Datalog (Prolog)
- Frame base (mirip OO)
- GraphDB
- **Ontology** → semantic network, graph
- etc



Semantic Web

- Rangkaian standart teknologi W3C, yang dapat dimanfaatkan untuk knowledge representation
- https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Main_Page





Logic

- Logic is **a formal system** in which conclusions can be drawn from premises by applying rules of inference.

- Komponen

- Sintak menjelaskan knowledge yang diketahui
- Sintak aturan, rule dan proofing process untuk mendapatkan kesimpulan/knowledge baru

- Ex:

A anggota mahasiswa pascasarjana

A anggota pengajar

Jika mahasiswa pascasarjana dan mengajar maka asisten dosen

→ A anggota asisten dosen (inferred)